

2

Lab

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC
FOR EDUCATIONAL PURPOSE ONLY

Thuật toán mã hoá AES

Thực hành môn Mật mã học

Tháng 10/2025

Lưu hành nội bộ

<Nghiêm cấm đăng tải trên internet dưới mọi hình thức>

A. TỔNG QUAN

1. Mục tiêu

- Hiểu được thuật toán AES và mode hoạt động.
- Lập trình sử dụng được thư viện cryptopp trên đa nền tảng (window và linux)
- Tìm hiểu được một vài cuộc tấn công trên các thuật toán này

2. Thời gian thực hành

- Thực hành tại lớp: 5 tiết tại phòng thực hành.
- Hoàn thành báo cáo kết quả thực hành: tối đa 7 ngày.

B. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

1. Crypto++

Giới thiệu về thư viện Crypto++: <https://www.cryptopp.com/>

Nhập, xuất trong Crypto++

- Input: <https://www.cryptopp.com/wiki/Source>
- Output: <https://www.cryptopp.com/wiki/Sink>

Xử lý chuỗi trong Crypto++

- Input: StringSource (<https://www.cryptopp.com/wiki/StringSource>)
- Output: StringSink (https://cryptopp.com/docs/ref/class_string_sink_template.html)
- Chuyển đổi chuỗi: wstring, Hex, Base64,...
- Hỗ trợ tiếng Việt

Xử lý mảng trong Crypto++

- Input: ArraySource (mảng byte) (<https://www.cryptopp.com/wiki/ArraySource>)
- Output: ArraySink (mảng byte) (<https://www.cryptopp.com/wiki/ArraySink>)

Xử lý tệp trong Crypto++

- Input: FileSource (<https://www.cryptopp.com/wiki/FileSource>)
- Output: FileSink (<https://www.cryptopp.com/wiki/FileSink>)

Làm việc với số lớn

- Lớp Integer (<https://www.cryptopp.com/wiki/Integer>)
- ModularArithmetic (https://cryptopp.com/docs/ref/class_modular_arithmetic.html)
- Lớp nbtheory
- Chuyển đổi chuỗi <-> số nguyên

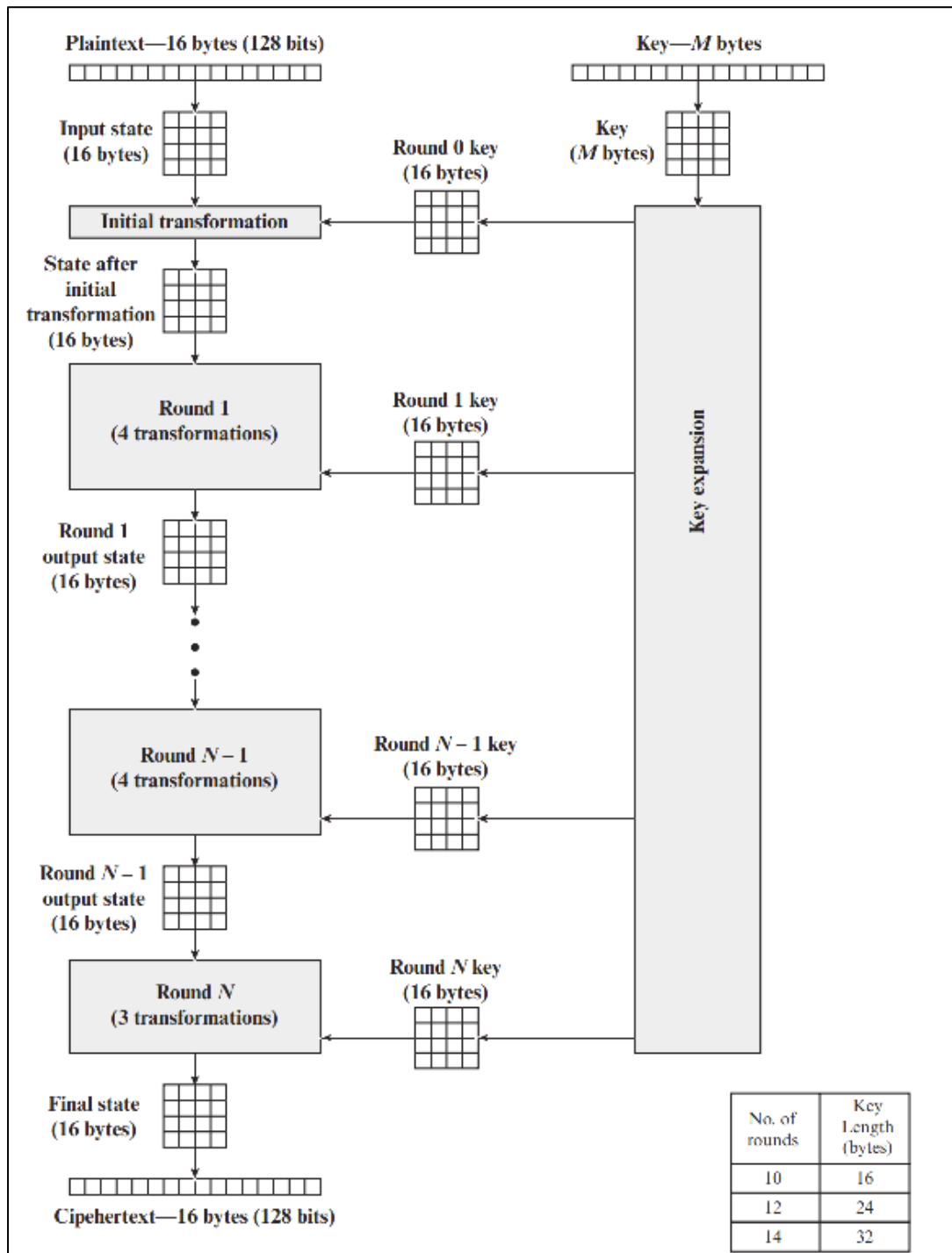
2. Hệ điều hành

- Sử dụng hệ điều hành linux để kiểm tra thuật toán.
 - `g++ -DNDEBUG -I./include -L./lib -g3 -O2 -Wall -Wextra -o main main.cpp -l:libcryptopp.a`
 - `clang++ -DNDEBUG -I./include -L./lib -g3 -O2 -Wall -Wextra -o main main.cpp -l:libcryptopp.a`
- Mã nguồn cung cấp chứa đủ thư viện cho việc chạy cryptopp trên Linux. Nếu thực hiện chạy trên Windows thì hãy tự build cryptopp theo hướng dẫn trên trang chính thức: <https://www.cryptopp.com>.

C. THỰC HÀNH

1. Tìm hiểu mã hoá AES sử dụng thư viện cryptopp

Thuật toán AES



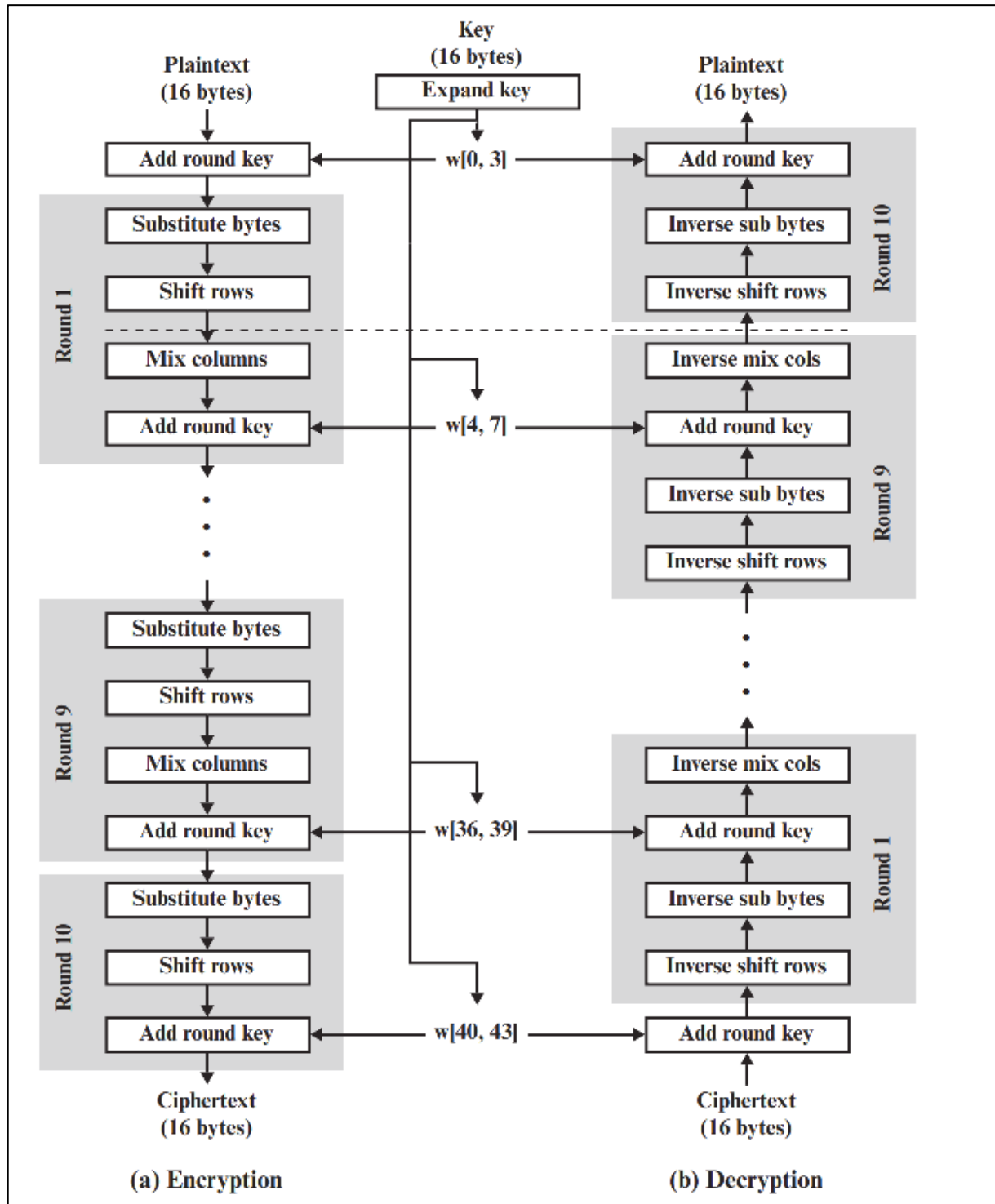
a) Mã hoá:

- Mã rõ có kích thước đầu vào là 16 bytes. Độ dài khoá có thể là 16, 24, 32 bytes thì tên gọi thuật toán có thể thay đổi theo tên độ dài key như: AES-128, AES-192, AES-256.

- Đầu vào của thuật toán mã hoá và giải mã là một khối 16 byte. Mật mã sẽ bao gồm N vòng, tròn đó số vòng phụ thuộc vào độ dài khoá: 10 vòng cho khoá 16 byte, 12 cho 24 byte và 14 cho 32 byte.

b) Giải mã

- Quá trình giải mã sẽ ngược lại với quá trình mã hoá



c) Lưu ý

Các mode AES cũ như ECB, CFB, OFB, CBC, ... không còn được khuyến nghị vì tồn tại nhiều lỗ hổng (lộ mẫu, dễ bị tấn công chỉnh sửa hay padding oracle, thiếu xác thực). Thay vào đó, các hệ thống hiện đại sử dụng AES-GCM - chế độ mã hóa xác thực (AEAD) đảm bảo cả bí mật lẫn toàn vẹn và xác thực dữ liệu trong cùng một bước, và là chuẩn mặc định của TLS 1.2 and 1.3.

d) Thực hành viết chương trình mã hoá sử dụng thuật toán AES bằng thư viện cryptopp sử dụng mode CBC.

- **Bước 1:** Sử dụng code mẫu được cung cấp:

```
AutoSeededRandomPool prng;

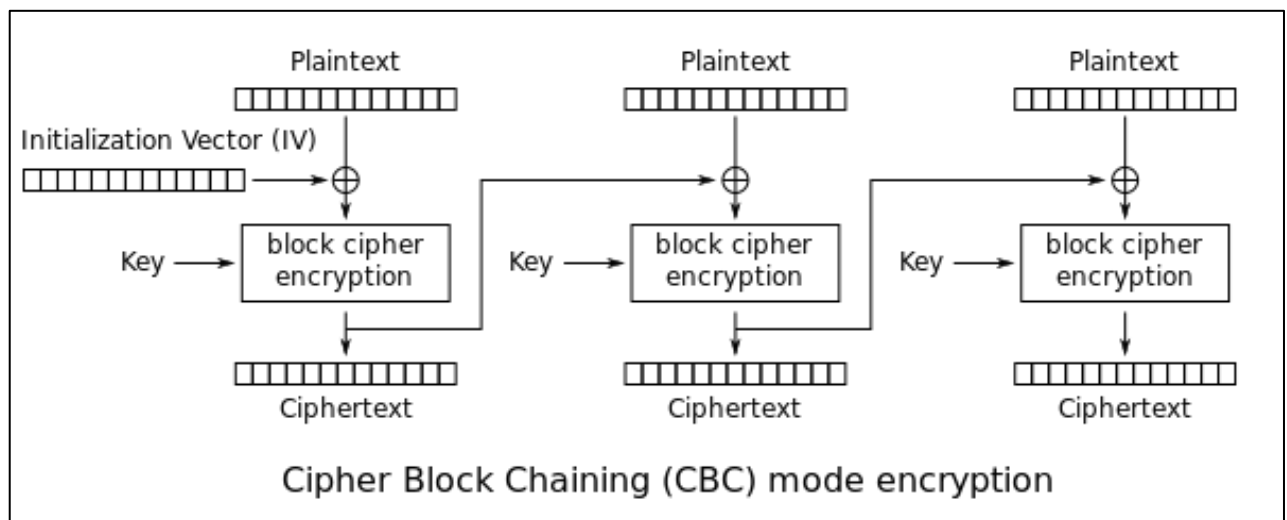
byte key[AES::DEFAULT_KEYLENGTH];
prng.GenerateBlock(key, sizeof(key));

byte iv[AES::BLOCKSIZE];
prng.GenerateBlock(iv, sizeof(iv));

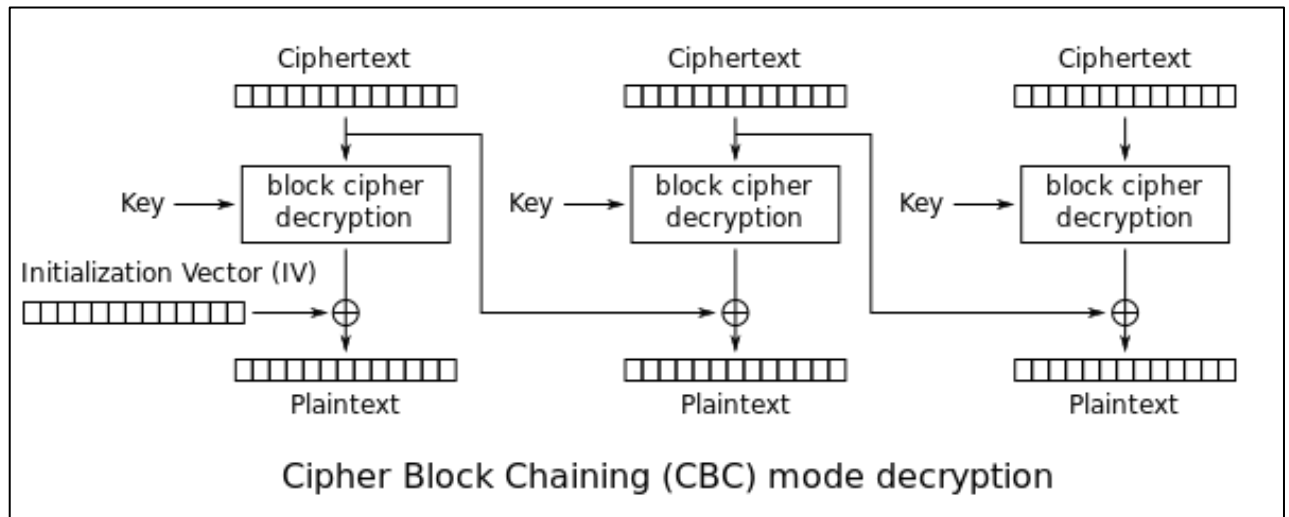
string plain = "CBC Mode Test";
string cipher, encoded, recovered;
```

Bài tập 1: AES::DEFAULT_KEYLENGTH và AES::BLOCKSIZE bằng bao nhiêu?

- **Bước 2:** Mã hoá:



- **Bước 3:** Giải mã:



- **Bài tập 2:** Hoàn thành việc mã hoá và giải mã chương trình với đoạn chương trình đã cung cấp.

Các phần bài tập về lập trình thuật toán AES mode CBC

- **Bài tập 3:** plaintext với kiểu dữ liệu hỗ trợ đầu vào bao gồm các ký tự thuộc UTF-16.
- **Bài tập 4:** Đầu vào plaintext được nhập thủ công vào chương trình.
- **Bài tập 5:** Secret Key và IV nhập vào thủ công từ chương trình
- **Bài tập 6:** Sử dụng thuật toán mã hoá AES với các mode còn lại được hỗ trợ ECB, CBC, OFB, CFB, CTR, XTS, CCM, GCM.

2. Tấn công thuật toán

1. Khai thác mode ECB của thuật toán AES

- **Bài tập 7:** Tìm hiểu điểm yếu của mode ECB và khai thác trên code AES có hỗ trợ nhập đầu vào đã build, với key và iv cố định. Xem thêm tại: <https://zachgrace.com/posts/attacking-ecb/>

3. Bài tập luyện tập

- **Bài tập 8:** Đánh giá hiệu năng của thuật toán AES với các mode ECB, CBC, OFB, CFB, CTR, XTS, CCM, GCM.

- Trường hợp 1: Dữ liệu nhỏ hơn 64-bit
- Trường hợp 2: Dữ liệu dạng UTF-16
- Trường hợp 3: Dữ liệu lớn hơn 1MB
- Báo cáo với 2 thông số Cycles Per Byte và MiB/Second.

- Có thể tham khảo công cụ đánh giá tại <https://www.cryptopp.com/wiki/Benchmarks>.
- Ghi nhận thông số cấu hình: CPU (tên, số core), RAM, OS.

D. YÊU CẦU & ĐÁNH GIÁ

- Sinh viên tìm hiểu và thực hành theo hướng dẫn, thực hiện theo nhóm đã đăng ký.
- Nộp báo cáo kết quả gồm Code, chi tiết những việc (Report) mà nhóm đã thực hiện, quan sát thấy và kèm ảnh chụp màn hình kết quả (nếu có); giải thích cho quan sát (nếu có).
- Báo cáo:
 - File .PDF. Tập trung vào nội dung, không mô tả lý thuyết.
 - Đặt tên theo định dạng: [Mã lớp]-LabX_MSSV.
 - Ví dụ: [NT219.Q11.ANTN.1]-Lab1_2452xxxx-.
 - Nếu báo cáo có nhiều file, nén tất cả file vào file .ZIP với cùng tên file báo cáo.
 - Nộp file báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại courses.uit.edu.vn.

Bài sao chép sẽ được xem là 0 điểm.

Bài nộp trễ sẽ bị trừ 50% số điểm.

HẾT

Chúc các bạn hoàn thành tốt!